A Dinâmica Oculta do Eletromagnetismo

Torques, Fios e a Geometria dos Campos Magnéticos (Seções 22.6 a 22.9)



Gemini Notebook

O Mapa da Jornada: Causa, Efeito e Interação

Ato 1: O Efeito

Como a matéria reage ao campo?
(Torque - Seção 22.6)

Ato 2: A Causa Micro

Como as correntes criam o campo?
(Biot-Savart - Seção 22.7)

Ato 3: A Interação

Como os fios interagem entre si?
(Força Paralela - Seção 22.8)

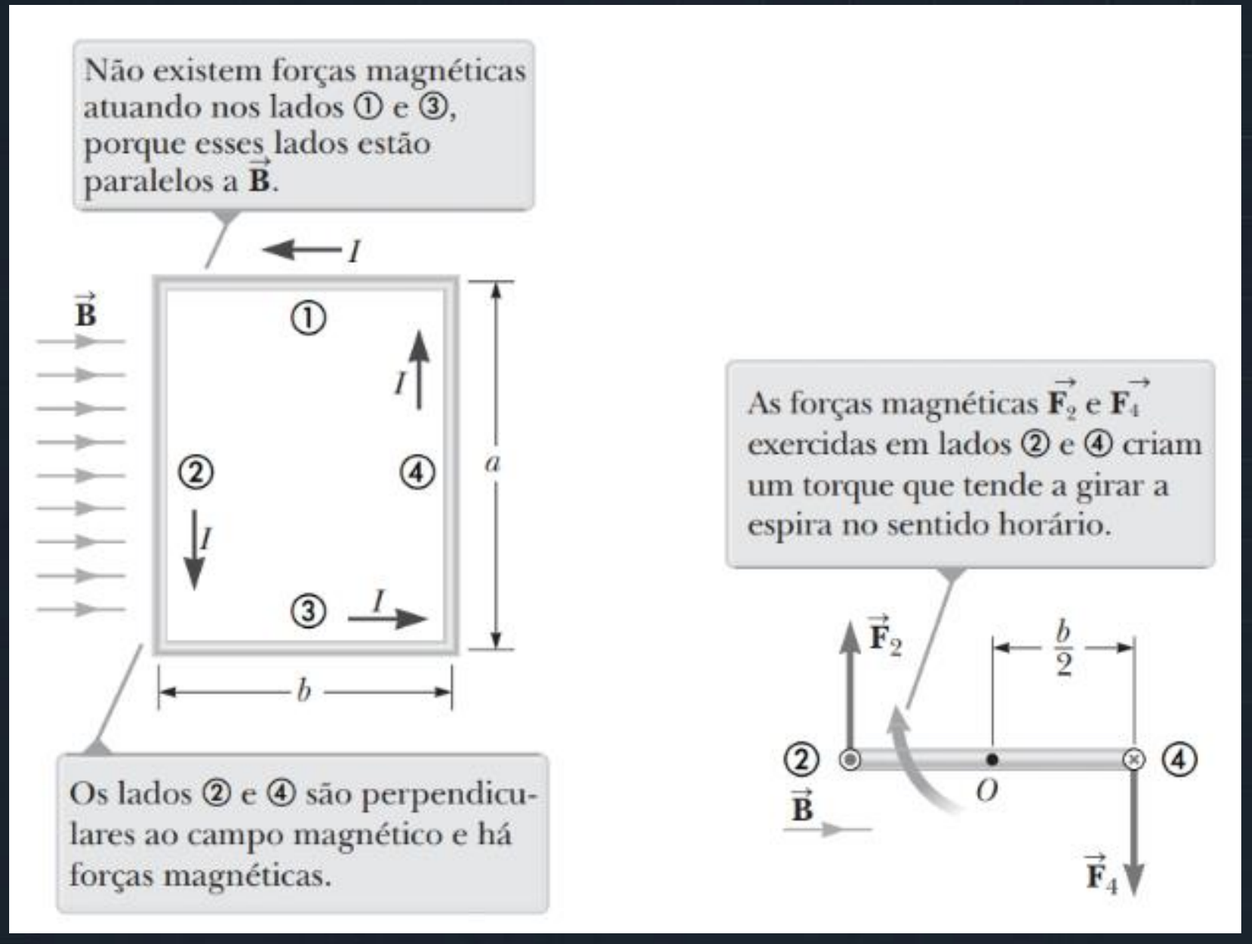
Ato 4: A Causa Macro

A elegância da simetria
(Lei de Ampère - Seção 22.9)



Gemini Notebook

O Problema da Espira Plana (Análise de Forças)



Diagnóstico de Forças:

- Lados paralelos a **B**: Produto vetorial nulo. Nenhuma força.

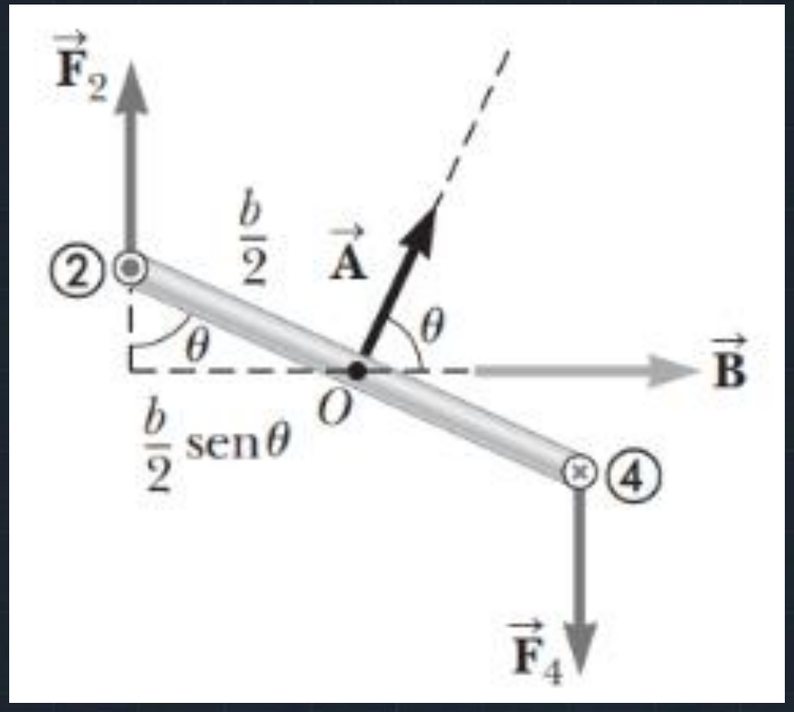
- Lados perpendiculares a **B**: Forças F_1 e F_2 opostas.

- Conclusão: A força resultante é zero, mas as linhas de ação são diferentes. A espira gira.

$$F = I\ a\ B$$

Gemini Notebook

O Nascimento do Torque e o Ângulo de Ataque



Quando plana ($\theta = 90°$): $\tau_{máx} = F_1\left(\frac{b}{2}\right) + F_2\left(\frac{b}{2}\right) = (I \text{ a } B)\, b = I\, A\, B$

Quando inclinada (ângulo θ): $\tau = I\, A\, B \,\text{sen}\,\theta$

Gemini Notebook

O Momento de Dipolo Magnético (μ)



Definição Fundamental:

$$\mu = I\,A$$

Unidade: $A \cdot m^2$

Para uma bobina com **N** espiras:

$$\mu = N\,I\,A$$

A Grande Síntese:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$$

A espira sempre tenta alinhar seu vetor **μ** com o campo **B** externo.
Este é o coração de todos os motores elétricos.

Gemini Notebook

Blueprint Prático: O Torque em uma Bobina (Ex. 22.5)

Dados do Problema

Setup da Bobina:



- Espiras (N) = 25
- Dimensões = 5,40 cm × 8,50 cm
- Corrente (I) = 15,0 mA
- Campo (**B**) = 0,350 T

Passos de Execução

Passo 1: Cálculo do Momento Magnético (μ)

$A = 4{,}59 \times 10^{-3}\ m^2$

$\mu = N\,I\,A$

$\mu = (25)\,(15{,}0 \times 10^{-3}\ A)\,(4{,}59 \times 10^{-3}\ m^2)$

$= 1{,}72 \times 10^{-3}\ A \cdot m^2$

Passo 2: Cálculo do Torque Máximo

Condição: **B** paralelo à espira ($\theta = 90°$)

$\tau = \mu\,B$

$\tau = (1{,}72 \times 10^{-3})\,(0{,}350) = 6{,}02 \times 10^{-4}\ N \cdot m$

Alerta: Se **B** estiver a 60° com a normal da espira, o torque será $\tau = \mu\,B\,\text{sen}(60°)$.

Gemini Notebook

A Origem do Campo: A Lei de Biot-Savart

Permeabilidade do vácuo ($4\pi \times 10^{-7}$)

Elemento vetorial da fonte de corrente

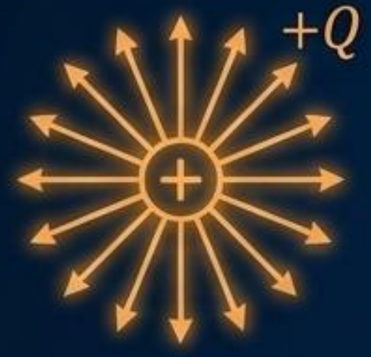
Direção do ponto no espaço

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

Decaimento pelo inverso do quadrado da distância

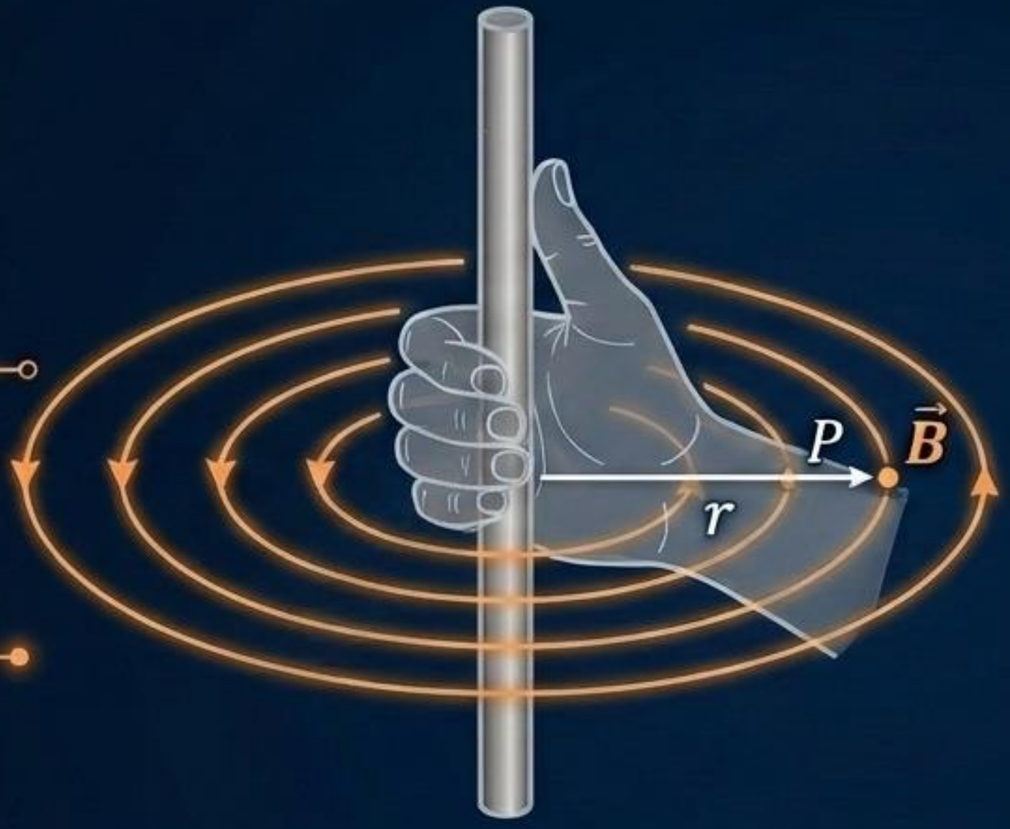
Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico: Coulomb vs. Biot-Savart

Eletrostática (Lei de Coulomb)	Magnetostática (Lei de Biot-Savart)
	
- Fonte: Escalar (Carga dq) - Direção do Campo: Radial (ao longo de $\hat{r}$) - Distância: Inverso do quadrado ($1/r^2$)	- Fonte: Vetorial (Elemento de corrente Ids) - Direção do Campo: Perpendicular (Produto vetorial $d\vec{s} \times \hat{r}$) - Distância: Inverso do quadrado ($1/r^2$)

Gemini Notebook

O Efeito Macro: Campo de um Fio Longo



Campo de um Fio Infinito:

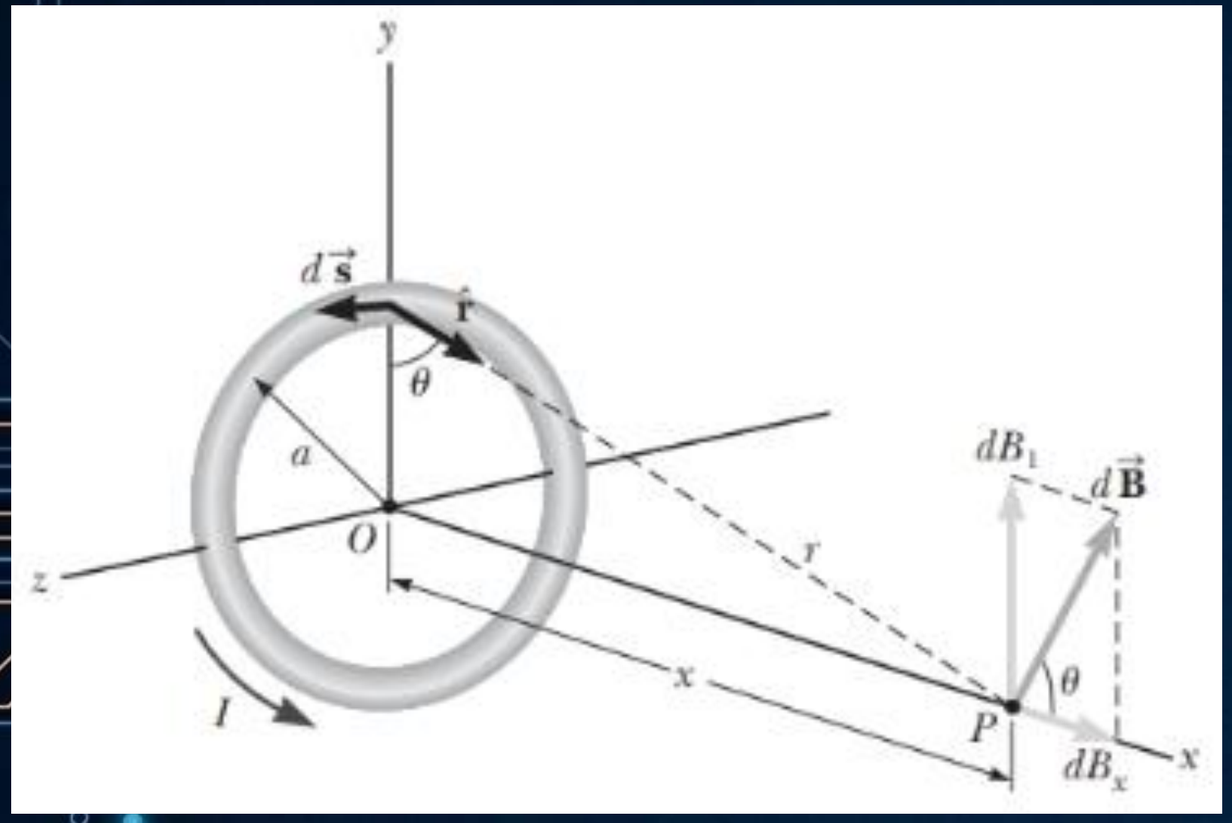
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Prevenção de Armadilha 22.2
O campo magnético criado por um condutor não atua sobre o próprio elemento de corrente que o criou. Não confunda com campos externos.

Enigma Rápido 22.6:
Se você se mover paralelamente ao fio na mesma velocidade dos elétrons, o campo medido é nulo?
Resposta: Não. Os íons positivos em repouso na rede metálica criam um campo magnético no seu referencial em movimento!

Gemini Notebook

Campo no Eixo de uma Espira Circular (Ex. 22.6)



Análise de Simetria:

- O vetor $d\vec{B}$ possui componentes perpendiculares e paralelas ao eixo x.
- Para cada elemento de corrente, existe um elemento oposto do outro lado do anel.
- As componentes perpendiculares se cancelam perfeitamente.
- Resta apenas a integração ao longo do eixo x.

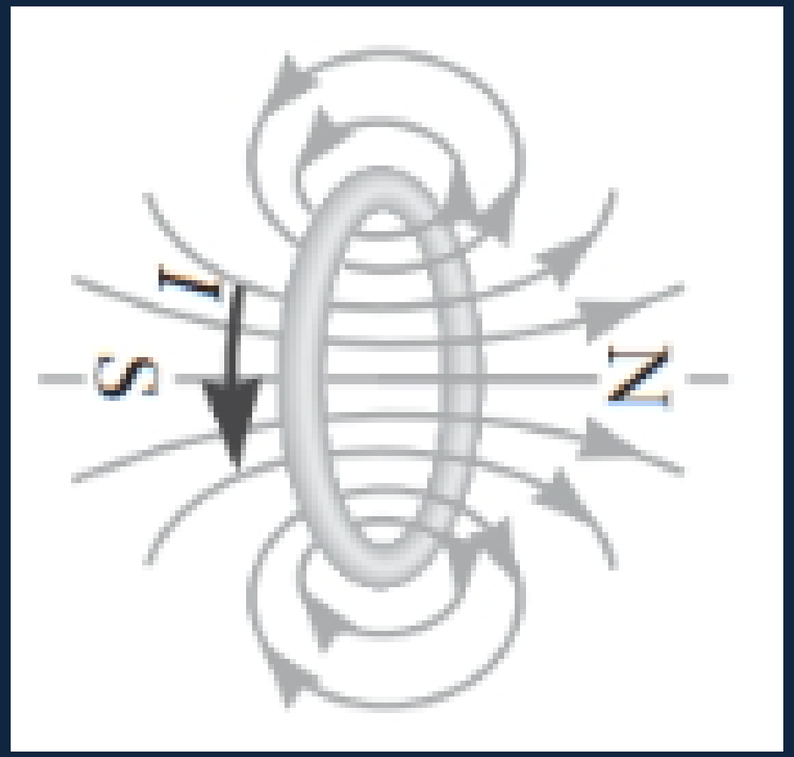
Resultado da Integração:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

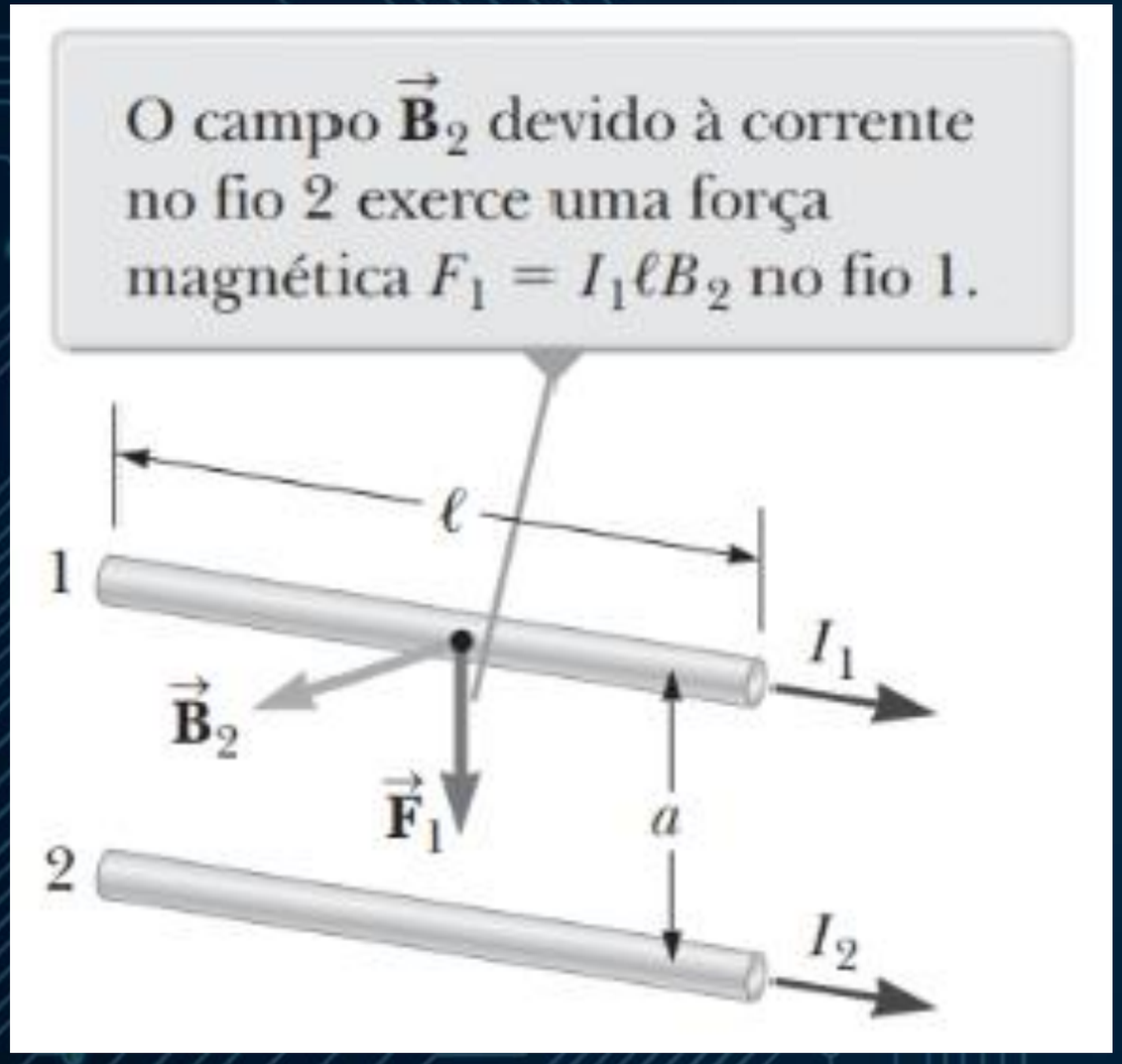
Pensando a Física 22.4

Por que os cabos de rede (*Twisted Pair*) são trançados?
Fios torcidos criam espiras com correntes opostas. O campo magnético se cancela macroscopicamente, evitando interferência!

Gemini Notebook


S
N

A Interação Fundamental: Fios Paralelos



O Mecanismo de 2 Passos

Passo 1 (Causa): O Fio 2 cria um campo magnético na posição do Fio 1.

$$\boldsymbol{B}_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$$

Passo 2 (Efeito): O Fio 1 sente o campo $\boldsymbol{B}_2$ através do produto vetorial.

$$\boldsymbol{F}_1 = I_1 \, L \times \boldsymbol{B}_2$$

A Síntese Matemática (Força por unidade de comprimento):

$$\frac{\boldsymbol{F}}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

Gemini Notebook

A Regra de Ouro e a Definição do Ampère



Correntes no Mesmo Sentido = ATRAÇÃO



Correntes em Sentidos Opostos = REPULSÃO

Terceira Lei de Newton

Mesmo se $I_1 = 2$ A e $I_2 = 6$ A, as forças mútuas são sempre iguais e opostas: $F_1 = -F_2$ (Enigma 22.7).

Redefinindo o Sistema Internacional

O Ampère Universal:

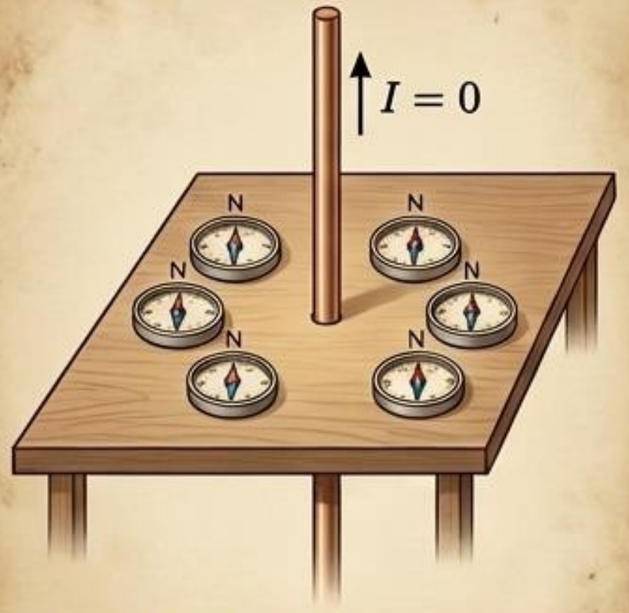
Se dois fios infinitos a 1 metro de distância exercem exatamente 2×10^{-7} N/m de força mútua, a corrente em cada fio é definida como exatos 1 Ampère.

O Coulomb deriva disso: $1\ \text{C} = 1\ \text{A} \times 1\ \text{s}$.

Gemini Notebook

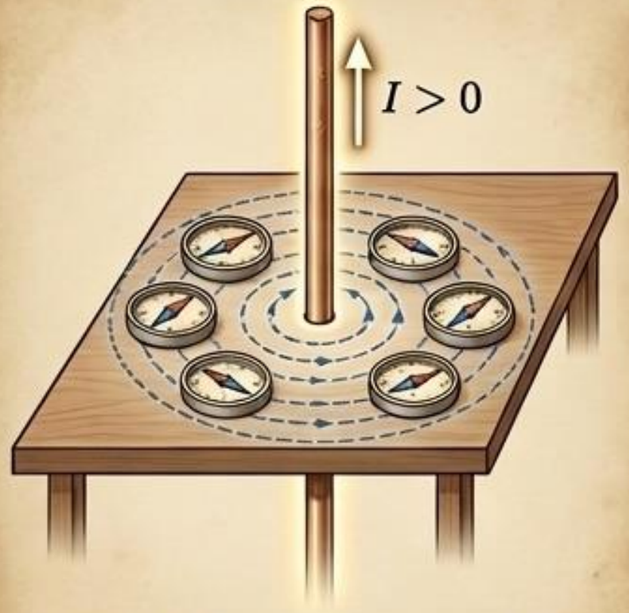
A Elegância da Simetria (A Descoberta de Oersted)

Painel A:



$I = 0$. Bússolas apontam para o Norte.

Painel B:



$I > 0$. O campo magnético cria um vórtice.

Painel C:



Evidência física das linhas circulares de B.

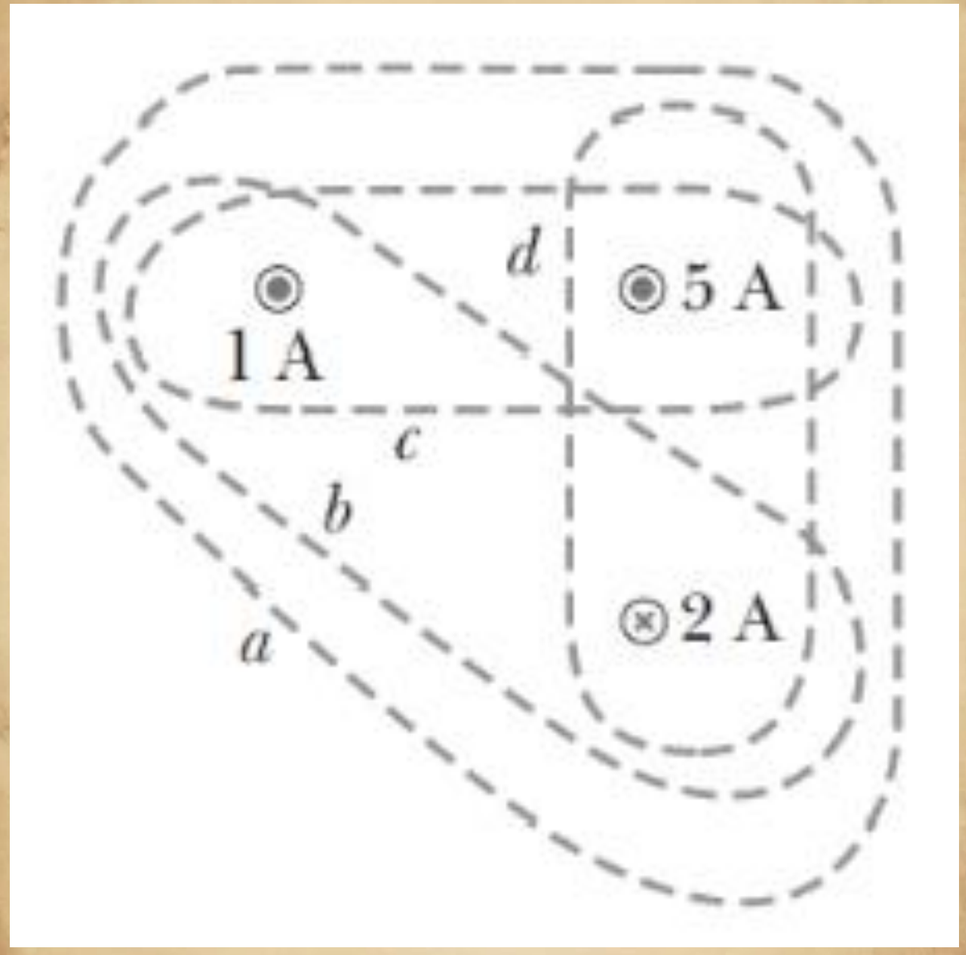
A Mudança de Paradigma Matemático:

Em vez de somar vetores microscópicos ($d\vec{s}$), podemos caminhar ao longo de uma linha fechada. Surge a **Integral de Linha:**

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

Gemini Notebook

Lógica Amperiana: A Corrente Líquida Englobada



Análise Visual e a Lei de Ampère

A Lei de Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{líquida}}$

O formato da trajetória não importa, apenas a soma da corrente que fura a superfície.

- **Caminho a:** Integral proporcional a 4 A.
- **Caminho b:** Integral proporcional a -2 A.
- **Caminho c:** Integral proporcional a 6 A.
- **Caminho d:** Integral proporcional a 3 A.

Gemini Notebook

O Check-list de Ampère (Quando a Simetria Salva o Dia)

Posso usar a Lei de Ampère para calcular **B**?

- Para tirar **B** da integral $\oint \vec{B}\, d\vec{s}$, procure uma destas 4 condições geométricas:
  1. O módulo de **B** é constante ao longo do caminho?
  2. **B** é perfeitamente paralelo a **ds**? ($\boldsymbol{B} \cdot d\vec{s} = B\, ds$)
  3. **B** é perfeitamente perpendicular a **ds**? ($\boldsymbol{B} \cdot d\vec{s} = 0$)
  4. **B** é nulo em algumas partes do caminho?

Veredito:

Se a resposta for SIM, a Lei de Ampère converte um cálculo vetorial complexo em álgebra simples.

Gemini Notebook

Dissecando um Fio Grosso (Exemplo 22.7)

Caminho Exterior: $r \geq R$

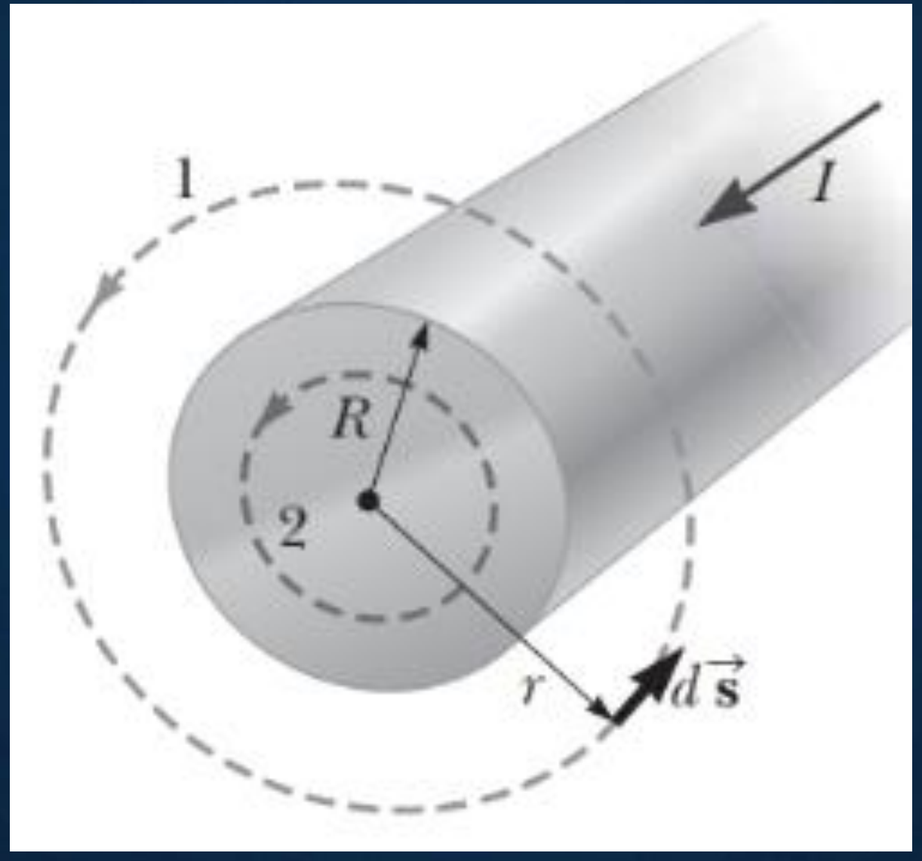
A espira engloba toda a corrente I_0.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I_0$$

$$B(2\pi r) = \mu_0 I_0$$

$$B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$$

(Comporta-se como um fio infinitamente fino)



Caminho Interior: $r < R$

A espira engloba apenas uma fração da área.

Fração da corrente: $$I = I_0 \frac{r^2}{R^2}$$

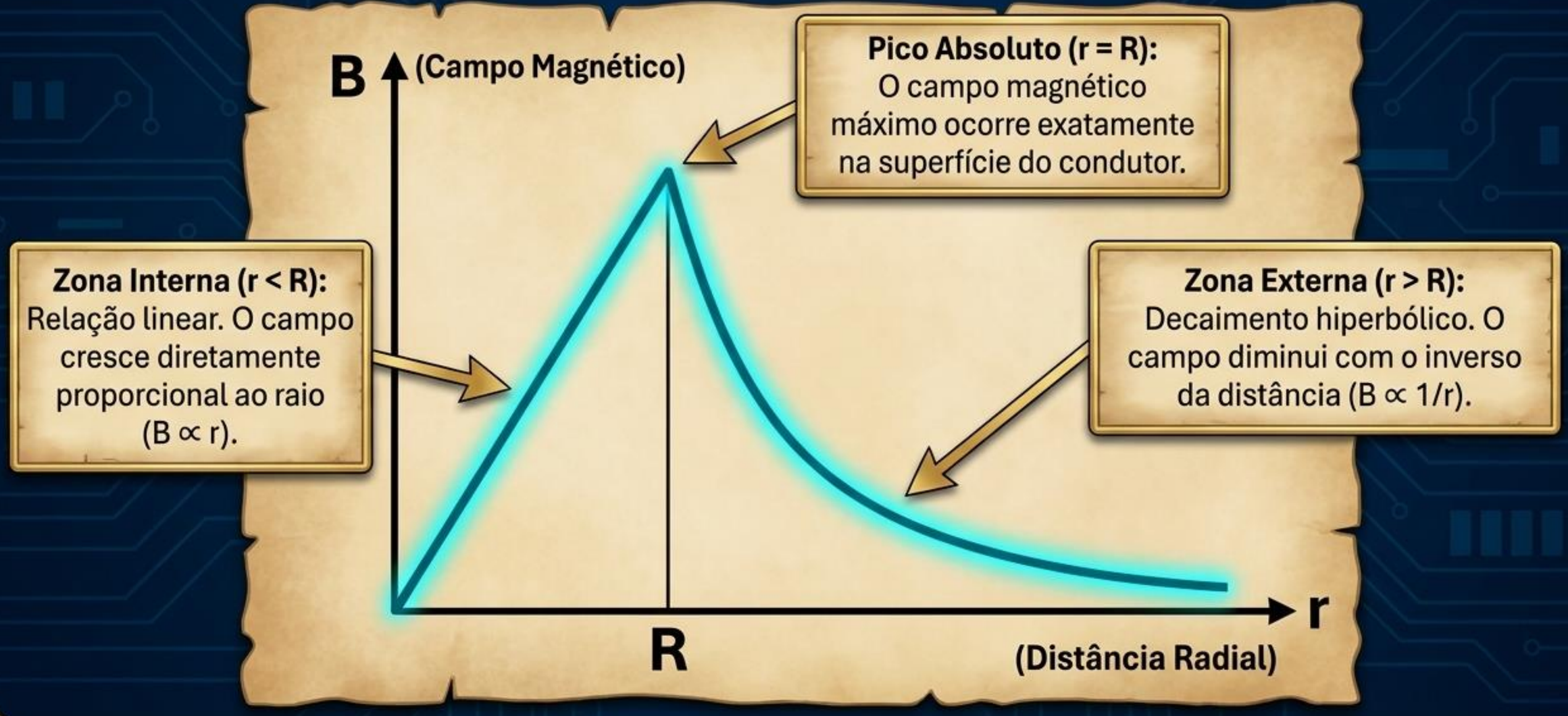
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \left[I_0 \frac{r^2}{R^2} \right]$$

$$B(2\pi r) = \mu_0 I_0 \frac{r^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I_0 r}{2\pi R^2}$$

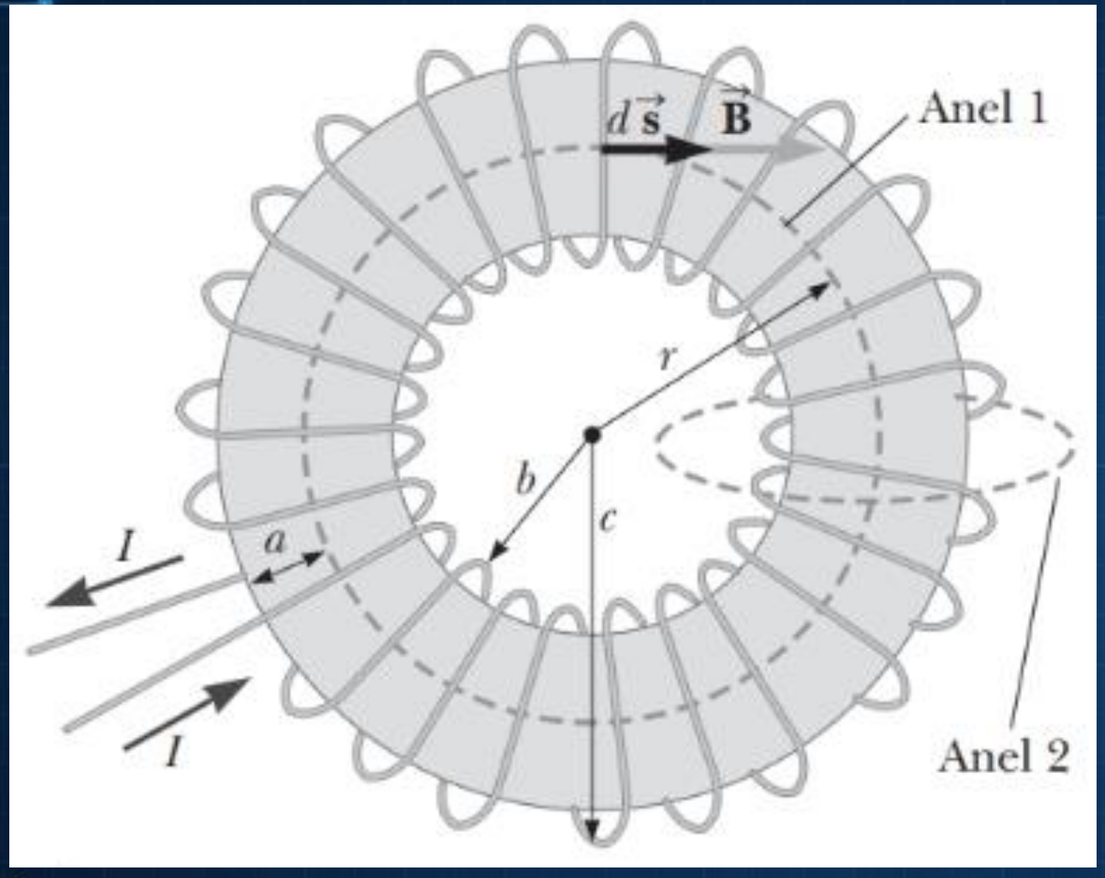
Gemini Notebook

A Assinatura do Campo: Gráfico B vs. r



Gemini Notebook

Confinamento Perfeito: A Bobina Toroidal (Ex. 22.8)



Construindo a Solução Amperiana

- A **Espira:** Um círculo de raio r perfeitamente encaixado dentro do toro.
- A **Corrente Líquida:** Quantas vezes o fio fura esse plano interno? Exatamente N vezes. Cada vez carrega corrente I.
- Portanto: $I_{total} = N\,I$

Resultado:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

A Grande Revelação Topológica: Se traçarmos uma espira fora do toróide, cada corrente que sobe é cancelada por uma que desce. O campo magnético no exterior de um toróide ideal é rigorosamente ZERO.

Gemini Notebook

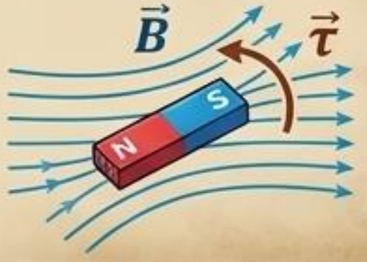
O Quadro Geral Eletromagnético (Síntese)

1. A Reação (Efeito)

Como a matéria responde ao campo.

Torque no Dipolo:

$$\vec{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

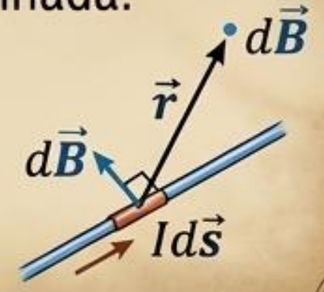


2. A Origem Bruta (Causa Micro)

A fundação matemática detalhada.

Lei de Biot-Savart:

$$d\vec{\boldsymbol{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\boldsymbol{s}} \times \hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$$

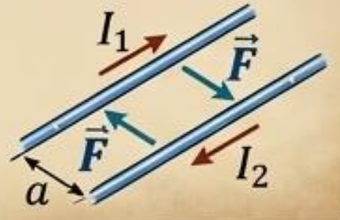


3. A Interação (Fios Paralelos)

A consequência macroscópica mútua.

Força por comprimento:

$$\frac{\boldsymbol{F}}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

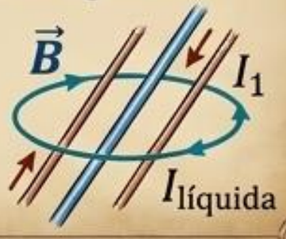


4. A Elegância Simétrica (Causa Macro)

A visão global e o poder da topologia.

Lei de Ampère:

$$\oint \vec{\boldsymbol{B}} \cdot d\vec{\boldsymbol{s}} = \mu_0 I_{\text{líquida}}$$



Gemini Notebook